Kịch bản Người 6 – Bộ bảng so sánh AODV, DSDV, DSR

Dùng với file **Bang_so_sanh_DinhTuyen.pptx** (10 slide). Thời gian khoảng **6 phút**. Chỉ trình bày bằng slide, **không chạy máy**. Lời thoại từng slide cũng có trong phần Notes của slide đó. Xong thì mời bạn làm kết luận.

0. Nhìn nhanh trước khi lên

Slide	Ý chính	Thời gian
1	Bìa: giới thiệu phần so sánh, cách đọc màu xanh / đỏ	15 giây
2	Hai cách tìm đường: bản đồ in sẵn (DSDV) và hỏi đường khi cần (AODV, DSR)	45 giây
3	Kịch bản: cùng một mạng, chỉ đổi giao thức	25 giây
4	Kết quả chính: DSR giao gói tốt nhất, DSDV nhanh nhưng chỉ giao 31%	45 giây
5	Sơ đồ luồng: đường càng xa thì DSDV càng thua	50 giây
6	Overhead: DSR tốn ít gói điều khiển nhất	35 giây
7	Vì sao mất gói: DSDV gửi theo đường cũ (CBK 1530 gói)	45 giây
8	Cải thiện mạng: AODV, DSR lên 99%, DSDV vẫn 79%	35 giây
9	Trước và sau: lỗi của DSDV nằm ở giao thức	25 giây
10	Xếp hạng, chọn giao thức nào, mời người kế tiếp	35 giây

Câu chuyện cả phần chỉ có một mạch: hai cách tìm đường → cùng chạy một mạng → DSDV mất nhiều gói nhất → vì bản đồ cũ khi máy di chuyển → mạng tốt hơn DSDV vẫn kém → nên chọn cách "hỏi đường khi cần".

Ba ý phải nhớ (quên hết thì nói 3 câu này):

- **DSDV** giống dùng bản đồ in sẵn: chỉ giao được **31%** số gói, vì máy chạy đi mà bản đồ chưa kịp sửa.
- **DSR** giao được nhiều nhất, **64%**, và tốn ít gói điều khiển nhất. Nhưng chậm.
- **AODV** nằm giữa, cân bằng nhất.

1. Chuẩn bị

- Mở sẵn file Bang_so_sanh_DinhTuyen.pptx, bấm **F5** để trình chiếu từ slide 1.
- Nếu máy chiếu có hai màn hình: bật Presenter View (PowerPoint: Alt + F5) để nhìn thấy lời thoại.
- Sang slide: **mũi tên phải** hoặc phím cách. Nhảy tới slide bất kỳ: gõ số rồi Enter.

2. Lời thoại theo từng slide

Slide 1 – Bìa

Cảm ơn bạn [Người 5].
Phần của em so sánh ba giao thức định tuyến: **AODV, DSDV và DSR**. Định tuyến là cách các máy tìm đường để chuyển gói cho nhau.
Trong các bảng sắp tới, ô **màu xanh** là tốt nhất, ô **màu đỏ** là kém nhất trong hàng đó.

Làm: sang slide 2.

Slide 2 – Đặc điểm ba giao thức

Chỉ vào dòng "Loại".

Ba giao thức chia làm hai cách tìm đường.
DSDV giống như **dùng bản đồ in sẵn**: mỗi máy luôn giữ một bảng đường đi tới mọi máy, khoảng 15 giây sửa lại một lần.
AODV và DSR giống như **hỏi đường khi cần**: chỉ khi có gói cần gửi, máy mới hỏi "ai biết đường tới máy kia?".

Chỉ vào dòng "Lưu đường".

Hai cách hỏi đường cũng khác nhau. AODV chỉ nhớ "muốn tới đích thì đưa cho máy nào tiếp theo". DSR thì ghi **cả đường đi** vào gói, và nhớ sẵn nhiều đường dự phòng.

Chỉ vào hai dòng "Ưu điểm" và "Nhược điểm".

Bản đồ in sẵn thì có đường ngay, gửi nhanh, nhưng nếu máy di chuyển mà bản đồ chưa kịp sửa thì đi sai.
Hỏi đường thì đường luôn mới, nhưng phải chờ hỏi xong mới gửi được.

Làm: sang slide 3.

Slide 3 – Kịch bản mô phỏng

Để so sánh công bằng, nhóm em cho cả ba chạy trên **cùng một mạng**:
20 máy trong vùng 800 nhân 800 mét, mỗi máy tự chạy ngẫu nhiên, nhanh nhất 10 mét mỗi giây.
Có 4 luồng gửi đều đặn và 1 luồng TCP, chạy trong 100 giây.

Chỉ vào dòng cuối "Thay đổi duy nhất".

Mọi thứ giữ nguyên, **chỉ đổi giao thức định tuyến**.
Nhóm em chạy hai kịch bản: kịch bản gốc 2 Mb/s, tầm phát 250 mét, và đề xuất A tăng lên 11 Mb/s, 350 mét.

Làm: sang slide 4.

Slide 4 – Kết quả chính – 5 chỉ số

Chỉ vào dòng "Tỉ lệ gói tới nơi" và biểu đồ bên phải.

Đây là kết quả kịch bản gốc. Chỉ số quan trọng nhất là **tỉ lệ gói tới nơi**.
DSR cao nhất, **64%**. AODV 59%. Còn DSDV chỉ **31%**, tức khoảng **một phần ba**.

Chỉ lần lượt các dòng còn lại.

Thông lượng cũng vậy: AODV và DSR khoảng 220 kilobit mỗi giây, DSDV chỉ 100, chưa bằng một nửa.
Số gói mất: DSDV mất gần **5000 gói**, nhiều nhất.
Nhưng độ trễ và jitter thì DSDV lại tốt nhất: chỉ **12 mili giây**, trong khi DSR tới 234 mili giây.

Chỉ vào ô nhận xét ở dưới.

Tóm lại: ba chỉ số về **giao gói** thì DSR thắng, hai chỉ số về **tốc độ** thì DSDV thắng.
Nhưng tốc độ của DSDV chỉ tính trên 31% số gói tới được nơi. Hai phần ba số gói đã mất, nên nhanh cũng không có ý nghĩa.

Làm: sang slide 5.

Slide 5 – Tỉ lệ gói tới nơi theo từng luồng

Chỉ vào sơ đồ bên phải.

Để hiểu vì sao, mình xem từng luồng. Đây là vị trí 20 máy lúc bắt đầu chạy.
Chấm tròn đặc là máy gửi, tròn rỗng là máy nhận, mỗi mũi tên là một luồng.

Chỉ vào mũi tên xanh 2 → 12.

Luồng màu xanh, từ máy 2 tới máy 12: hai máy này lúc nào cũng cách nhau **dưới 250 mét**, tức là trong tầm phát, gửi thẳng một bước.
Nên cả ba giao thức đều giao được **100%**.

Chỉ vào mũi tên 0 → 10, rồi 6 → 16.

Các luồng còn lại xa hơn nhiều, khoảng 440 đến 660 mét. Gói phải nhờ các máy ở giữa chuyển giúp, mà các máy đó **đang chạy**.
Bản đồ của DSDV bị cũ: luồng 0 tới 10 **chưa tới 4%**, luồng 6 tới 16 chỉ **2%**.
Trong khi DSR vẫn giao được 82% ở luồng 0 tới 10.

Chỉ vào đường nét đứt 8 → 18.

Đường nét đứt là luồng TCP. Với DSDV, TCP không kết nối được, chỉ gửi được 5 gói và không gói nào tới.
Tóm lại: **đường càng xa**, càng phải đi qua nhiều máy đang chạy, **thì DSDV càng thua**.

Làm: sang slide 6.

Slide 6 – Chi phí định tuyến (overhead)

Ngoài dữ liệu thật, giao thức còn phải gửi **gói điều khiển** để tìm đường. Đó là chi phí phụ, gọi là overhead.

Chỉ vào dòng "Gói điều khiển (gốc)".

AODV tốn nhiều nhất, gần **1100 gói**, vì cứ đường đứt là lại phải hỏi đường lại từ đầu.

Chỉ vào dòng "NRL (gốc)".

Nhưng đếm số gói thôi thì chưa công bằng. Nhóm em chia cho số gói dữ liệu nhận được, gọi là NRL, càng nhỏ càng tốt.
DSR tốt nhất: cứ 100 gói dữ liệu chỉ tốn khoảng **8 gói** điều khiển, vì DSR nhớ sẵn nhiều đường nên ít phải hỏi lại.
AODV tốn khoảng 23 gói. DSDV gửi ít gói điều khiển, nhưng vì giao được quá ít dữ liệu nên tính ra vẫn tốn hơn DSR.

Làm: sang slide 7.

Slide 7 – Vì sao mất gói?

Vậy gói bị mất vì đâu? Nhóm em đếm trong file trace, là file ghi lại mọi gói, mỗi gói bị bỏ đều có ghi lý do.

Chỉ vào ô đỏ CBK của DSDV.

Ô quan trọng nhất là ô đỏ này: **CBK**, nghĩa là máy gửi cho máy kế tiếp mà không nhận được trả lời, tức máy kế tiếp **đã chạy đi**.
Ví dụ máy A muốn gửi tới C qua B. Bản đồ của A vẫn ghi "gửi qua B", nhưng trong 15 giây chờ sửa bản đồ, B đã chạy đi khoảng 150 mét. Gói gửi theo đường cũ nên bị mất.
DSDV mất **1530 gói** vì lý do này, gấp 6 lần AODV.

Chỉ vào cột DSR.

Còn DSR mất chủ yếu do **TOUT**: gói chờ tìm đường quá lâu nên bị bỏ. Đó cũng là lý do DSR chậm nhất.

Làm: sang slide 8.

Slide 8 – Khi cải thiện mạng (đề xuất A)

Nhóm em thử cải thiện mạng: tăng tốc độ lên **11 Mb/s** và tầm phát lên **350 mét**, giữ nguyên cách các máy di chuyển.

Chỉ vào biểu đồ bên phải.

AODV và DSR lên khoảng **99%**, gần như không mất gói.
Nhưng DSDV vẫn thấp nhất, chỉ **79%**, vẫn mất hơn 2000 gói.

Chỉ vào ô nhận xét.

Điều này cho thấy vấn đề của DSDV **nằm ở giao thức**, tức bản đồ cập nhật chậm, chứ không phải do sóng yếu hay băng thông thấp.

Làm: sang slide 9.

Slide 9 – Trước và sau khi cải thiện

Chỉ vào cột "Tăng".

Đặt hai kịch bản cạnh nhau: cả ba đều tăng mạnh. DSDV tăng nhiều điểm nhất, gần 49 điểm phần trăm.

Chỉ vào biểu đồ.

Nhưng dù tăng nhiều nhất, DSDV vẫn chỉ 79%, trong khi hai giao thức kia gần 100%. Mạng tốt hơn giúp mọi giao thức, nhưng **không sửa được** điểm yếu của bản đồ in sẵn.

Làm: sang slide 10.

Slide 10 – Xếp hạng tổng hợp

Chỉ vào cột DSR, rồi cột DSDV.

> Xếp hạng lại: **DSR** đứng đầu về giao gói, thông lượng và overhead, nhưng chậm nhất.
> **DSDV** nhanh nhất, nhưng giao gói kém nhất.
> **AODV** đứng thứ hai ở hầu hết chỉ số, nên là giao thức **cân bằng nhất**.

Chỉ vào ô nhận xét ở dưới.

> Vậy kết luận phần em: mạng mà các máy di chuyển nhiều thì nên dùng cách **hỏi đường khi cần**, tức AODV hoặc DSR. DSDV chỉ hợp với mạng ít di chuyển. Phần kết luận chung, mời bạn [Người làm kết luận].

3. Nếu bị giục thời gian

Bản rút gọn khoảng **3 phút**:

- Slide 1: chỉ nói câu cảm ơn và tên ba giao thức.
- Slide 2: mỗi cách một câu ("bản đồ in sẵn" và "hỏi đường khi cần").
- Slide 3: chỉ nói "cùng một mạng, chỉ đổi giao thức".
- Slide 4: chỉ nói câu tóm lại (giao gói thì DSR, tốc độ thì DSDV, nhưng DSDV chỉ giao 31%).
- Slide 5: chỉ nói phần luồng xanh 2 → 12 và câu tóm lại.
- Slide 6 và slide 9: **bỏ qua**, bấm sang luôn.
- Slide 7: chỉ nói phần ô đỏ CBK.
- Slide 8: chỉ nói "mạng tốt hơn, DSDV vẫn kém nhất".
- Quên lời thì nói **ba ý phải nhớ** ở mục 0 rồi chuyển người.

4. Từ khó, giải thích bằng lời thường

Từ	Nghĩa dễ hiểu
Định tuyến	Cách các máy tìm đường để chuyển gói cho nhau
MANET	Mạng không dây không có trạm phát, các máy tự chuyển gói giúp nhau và di chuyển
Proactive (DSDV)	Tìm đường sẵn từ trước, luôn giữ bảng đường đi. Giống bản đồ in sẵn
Reactive (AODV, DSR)	Cần gửi mới đi tìm đường. Giống hỏi đường
RREQ / RREP / RERR	Gói "hỏi đường", "trả lời đường" và "báo đường đứt"
Sequence number	Số đánh dấu đường nào mới hơn. Giúp chọn đường mới và không đi vòng vòng
Cache (DSR)	Bộ nhớ lưu sẵn nhiều đường đã biết
Random waypoint	Mỗi máy chọn ngẫu nhiên một điểm, chạy tới đó, dừng một lúc rồi chọn điểm khác
CBR / TCP	CBR: gửi đều đặn, cứ 0,05 giây một gói. TCP: gửi có xác nhận, mất gói thì gửi lại
PDR	Tỉ lệ gói tới được nơi nhận. Càng cao càng tốt
Thông lượng	Lượng dữ liệu nhận được mỗi giây (kb/s)
Độ trễ	Thời gian gói đi từ nơi gửi tới nơi nhận. Càng thấp càng tốt
Jitter	Độ trễ lên xuống thất thường thế nào. Càng nhỏ thì gói tới càng đều
Overhead	Số gói phụ dùng để tìm đường, không phải dữ liệu thật
NRL	Gói điều khiển chia cho gói dữ liệu nhận được. Càng nhỏ càng tốt
Điểm phần trăm	Từ 30,7% lên 79,4% là tăng 48,7 điểm phần trăm
CBK	Gửi mà máy kế tiếp không trả lời, tức đường đã đứt
TOUT	Gói chờ tìm đường quá lâu nên bị bỏ
RTR-IFQ	Gói xếp hàng chờ có đường, nhưng hàng chờ đầy nên bị bỏ
NRTE / ARP	NRTE: không có đường tới đích. ARP: hàng chờ hỏi địa chỉ máy kế tiếp bị đầy

5. Câu hỏi hay gặp

Câu hỏi	Trả lời ngắn
Nên chọn giao thức nào?	Mạng di chuyển nhiều thì AODV hoặc DSR. Mạng lớn thì AODV, vì DSR phải ghi cả đường đi vào gói, càng xa gói càng dài. Mạng ít di chuyển, cần nhanh thì DSDV.
DSDV nhanh nhất sao lại bị chê?	Độ trễ chỉ tính những gói tới nơi. DSDV mất gần 70% số gói, nên nhanh cũng không có ý nghĩa.
Sao DSR chậm nhất?	DSR hay nhớ nhầm đường cũ đã đứt. Gói đi sai, phải tìm lại, nên phải chờ lâu. Có gói chờ tới 20 giây.
Sao AODV tốn nhiều gói điều khiển nhất?	Mỗi lần đường đứt, AODV phải phát gói hỏi đường (RREQ) cho cả mạng. Riêng gói hỏi đường đã 951 gói.
Làm sao biết 1530 gói mất vì đường đứt?	Đếm trong file trace. Mỗi gói bị mất có ghi lý do, mã CBK nghĩa là gửi mà máy kế tiếp không trả lời.
Đường 8 → 18 có đi qua nút 16 không?	Không, chỉ là trùng trên hình vẽ.
Sao biết 2 và 12 luôn ở gần?	Tính từ file kịch bản di chuyển: suốt 100 giây hai máy cách nhau xa nhất 171 mét, trong khi tầm phát là 250 mét.
Sơ đồ có phải vị trí suốt cả quá trình không?	Không, đây là vị trí lúc đầu. Sau đó các máy di chuyển, tối đa 10 mét mỗi giây.
Nút 8 với nút 4 sao sát nhau vậy?	Hai nút thật ra chỉ cách nhau khoảng 26 mét. Trên hình nút 8 được dời ra một chút cho khỏi đè lên nhau.
Chạy lại có ra số khác không?	Không. Đường đi của các máy đọc từ một file cố định, nên chạy lại luôn ra đúng số đó.
Sao không thử OLSR?	NS2 bản này không có sẵn OLSR, phải cài thêm. Đây là hướng làm tiếp của nhóm.